

Materia: Bioquímica y Microbiología	Código: 12.08
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 22/11/2023 22:32:54	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
84	hs. teóricas
0	hs. prácticas
18	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Introducción a la Bioquímica. Componentes estructurales y catalíticos de la célula.
2. Propiedades y mecanismo de acción de enzimas
3. Carbohidratos.
4. Estructura y propiedades de los lípidos
5. Nucleótidos y estructura covalente de los polinucleótidos
6. Rutas metabólicas y transferencia de energía
7. Catabolismo de carbohidratos
8. Biosíntesis y utilización de la energía del enlace fosfato
9. Replicación y transcripción del ADN
10. Microbiología. Introducción al estudio de la microbiología
11. Nutrición y crecimiento bacteriano.
12. Genética y variabilidad bacteriana y dinámica de poblaciones
13. ADN recombinante.

➤ Presentación de la materia:

Bioquímica y Microbiología es una materia de presentación del área de química biológica y microbiología para los alumnos de tercer año de Ingeniería Química. La materia busca otorgar conocimientos básicos de metabolismo, describir el trabajo en el área de bioquímica, biología molecular y microbiología, y dar una noción de las posibles aplicaciones industriales.

La materia es de modalidad presencial, con 4 horas de clases teóricas semanales y 6 laboratorios de 3 horas cada

uno.

> Objetivos de aprendizaje:

Familiarizarse con los términos y conceptos básicos del área de bioquímica y microbiología.
Desarrollar un criterio analítico de los sistemas metabólicos y comprender las estrategias de los organismos para sustentar la vida.
Conocer las herramientas básicas del trabajo en laboratorios bioquímicos y microbiológicos.

> Contenidos:

Título	Descripción
1. Introducción a la Bioquímica. Componentes estructurales y catalíticos de la célula.	Presentación de la bioquímica. Aminoácidos, propiedades químicas. Unión peptídica. Proteínas, estructuras y funciones. Propiedades generales.
2. Propiedades y mecanismo de acción de enzimas	Propiedades, cinética y mecanismos de enzimas. Michaelis Menten. Alosterismo. Inhibición. Coenzimas y cofactores. Regulación.
3. Carbohidratos.	Repaso de estructuras básicas. Monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Funciones de hidratos de carbonos en células. Péptidoglucano y la pared bacteriana.
4. Estructura y propiedades de los lípidos	Repaso de estructuras básicas. Ácidos grasos, glicéridos y fosfoglicéridos. Funciones de los lípidos en las células. Miscelas y bicapas. Estructuras y funciones de membranas celulares.
5. Nucleótidos, derivados y estructura covalente de los polinucleótidos	Estructura general de los nucleótidos. Purinas y pirimidinas. Nucleósidos. Nucleótidos especiales, sus estructuras y funciones. Ácidos nucleicos: estructuras y funciones.
6. Rutas	Introducción al metabolismo. Panorámica del metabolismo intermediario. Vías metabólicas y

metabólicas y transferencia de energía	regulación por producto final. Fuentes de carbono y energía. Ciclo del carbono. Ciclo del nitrógeno. Catabolismo y Anabolismo. Principios de bioenergética.
7. Metabolismo catabólico	Respiración celular y fermentación. Glucólisis. Ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Degradación del glucógeno. Vía de las pentosas fosfato. Degradación de proteínas. Catabolismo de aminoácidos. Destino de cadenas carbonadas. Catabolismo de lípidos. Oxidación de ácidos grasos.
8. Metabolismo anabólico	Biosíntesis y utilización de la energía del enlace fosfato. Biosíntesis de carbohidratos. Gluconeogénesis. Síntesis del glucógeno. Fotosíntesis y ciclo de Calvin. Biosíntesis de aminoácidos. Biosíntesis de nucleótidos. Fijación del nitrógeno atmosférico. Biosíntesis de ácidos grasos y glicéridos.
9. Metabolismo de los ácidos nucleicos	Replicación del ADN. Transcripción del ADN. Código genético. Síntesis de proteínas. Regulación de la expresión genética. Genes reguladores y estructurales. Modelos de operón, regulón y modulón. Quorum sensing en bacterias.
10. Microbiología.	Introducción y breve historia de la microbiología. Breve descripción de hongos y virus. Bacterias. Fisiología bacteriana. Estructura. Clasificación tradicional (fenotípica) y moderna (genética).
11. Nutrición y crecimiento bacteriano.	Medios de crecimiento. Curvas de crecimiento. Esterilización y desinfección. Criterios de viabilidad. Agentes antimicrobianos: mecanismos de acción.
12. Genética y variabilidad bacteriana y dinámica de poblaciones	Genotipo y fenotipo. Mutación: aspectos moleculares. Inserciones y deleciones. Reversión y supresión. Plásmidos. Transferencia de la información genética en bacterias. Transformación, conjugación, transducción.
13. ADN recombinante	Recombinación plasmídica. Aislamiento de genes clonados. Endonucleasas de restricción. Aplicaciones de las técnicas de ADN recombinante: obtención de insulina y somatostatina. Organismos transgénicos: casos históricos

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases teóricas son de exposición del tema por parte del profesor, promoviendo la participación del alumno al relacionar los conceptos nuevos con temas vistos anteriormente o con situaciones de la vida o de conocimiento general.

Se incluyen trabajos de laboratorio, donde se llevan a cabo prácticas básicas típicas del área de estudio.

➤ Actividades:

Título	Descripción
1. Identificación de aminoácidos por TLC	Trabajo de laboratorio: Se lleva a cabo un análisis de una muestra de aminoácidos por técnica de cromatografía en capa delgada. Se hace hincapié en las diferencias en el trabajo con muestras bioquímicas frente al trabajo con muestras orgánicas.
2. Determinación colorimétrica de la concentración de proteínas.	Trabajo de laboratorio: Se cuantifica una muestra de proteínas por el método de Lowry. El práctico incluye aprender el manejo de micropipetas, el uso de espectrofotómetro. El análisis de datos incluye utilizar una curva de calibración.
3. Cromatografía a través de tamices moleculares	Trabajo de laboratorio: Se utiliza una cromatografía de tamices moleculares para ejemplificar el trabajo en columnas cromatográficas. Se practica el armado y uso de las columnas. Se hace hincapié en evitar problemas en la separación por mal armado de la columna.
4. Influencia de la concentración de sustrato sobre la actividad de una enzima	Trabajo de laboratorio: Se realiza un estudio de cinética enzimática. A través de un sistema enzimático simple, se desean obtener los parámetros de la ecuación de Michaelis-Menten.
5. Esterilización y medios de cultivo	Trabajo de laboratorio: Se preparan distintos medios de cultivos y materiales para el trabajo de laboratorio de microbiología. Se trabaja con autoclave y estufa.
6. Cultivos bacterianos	Trabajo de laboratorio: Trabajando con una cepa de Escherichia coli, se llevan a cabo distintas técnicas comunes:

	preparación de la zona de trabajo, conteo de UFC, reislamiento, crecimiento en diferentes caldos de cultivo (dos medios ricos y medio mínimo).
--	--

➤ Recursos didácticos:

Para las clases teóricas se trabaja con pizarrón, computadora y cañón.

En el laboratorio se utiliza material, reactivos y la infraestructura de laboratorio adecuada para el trabajo de alumnos en un curso introductorio.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación del aprendizaje se lleva a cabo mediante dos exámenes parciales y un examen final.

Los exámenes parciales son escritos, de tenor teórico-práctico.

El examen final será una presentación breve (15 a 20 minutos) por parte del alumno, en la cual puede exponer algún tema dado en clase o algún tema relacionado, en el cual pueda demostrar un análisis del tema presentado. El objetivo de esta evaluación final es que el alumno demuestre el uso de los criterios bioquímicos y/o microbiológicos aplicados en casos puntuales. Durante la presentación el profesor podrá hacer preguntas al alumno para analizar su comprensión del tema expuesto.

Requisitos de aprobación:

La cursada se aprueba aprobando los exámenes parciales y los laboratorios.

Los exámenes parciales se aprueban con 40/100. En caso de desaprobado un parcial, se recuperará a fin de cuatrimestre. De desaprobado ambos exámenes, se tomará un examen integrador.

Los laboratorios se aprueban al tener aprobados 4 de los 6 trabajos prácticos. La aprobación de dichos trabajos prácticos requiere asistencia a los mismos, llevar a cabo las técnicas descriptas y realizar un informe de cada práctica. Los trabajos prácticos de laboratorio no se pueden recuperar.

La nota final es el promedio de los parciales, pasados a base 10.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	David L. Nelson, Michael M. Cox (2004) Lehninger Principles of Biochemistry, 4th Edition. W. H. Freeman
2	Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Watson, J. (1996) Biología Molecular de la Célula, 3era Edición, Ediciones Omega
3	Wiley, J. M., Sherwood, L. M., Woolverton, C. J. (2014) Prescott's Microbiology, 9th Edition. McGraw Hill.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Koolman, J., Roehm, K. H., (2005) Color Atlas of Biochemistry, 2nd Edition, Thieme.